



版本：2026-09-05 修正版（基于验证与创新梳理）

状态：代数推导 + 数值验算 + 文献对照

✅ 严格已证 代数恒等式 / 文献定理 ⚠️ 条件已证 依赖 Collatz 或其等价假设

❌ 已错误 被明确否定 ● 已失败 方法论不适用 🔍 数值观察 待严格化

? 开放 未解决

第一部分 · 严格已证命题（含修正升级项）

P1 ✅ 已证

轨道恒等式

$$\left\{ \begin{array}{l} 2^S \cdot n_k = 3^O \cdot n_0 + R, \quad R = \sum 3^j \cdot 2^{e_j}, \quad 0 = e_0 < \dots < e_{O-1} < S. \end{array} \right.$$

证明：由 Collatz 步骤连乘整理。R ≥ 0, R = 0 仅平凡环。

P2 ✅ 已证

$v_2(3n+1)$ 几何分布

$$\left\{ \begin{array}{l} P(v_2(3n+1)=k) = 2^{-k}, \quad k \geq 1. \end{array} \right.$$

证明：2-adic 数论标准结果（Conway-Wagon 1990 类型论证）。数值 $n=1..9999$ 完全吻合。

P13 ✅ 已证

平均压缩因子

$$\left\{ \begin{array}{l} E[2^{-v_2} \mid n \text{ 奇}] = 1/3. \end{array} \right.$$

证明：由 P2 推导： $\sum 4^{-k} = 1/3$ 。

D12-R1 **已证**

$R_{\min}$ 精确公式

$$R_{\min}(O) = (6^O - 1) / 5.$$

证明：独立推导。 e_j 取最小 j 时得几何级数。数值 $O=1.7$ 全匹配。

D25-P1~P3 **已证**

模16确定性转移矩阵谱

特征值 $\lambda=\{1\times 2, 0\times 14\}$ ；非吸收态 $n\geq 4$ 汇聚到状态1。

证明：确定性置换矩阵谱分析。重大修正：D22 的 $|\lambda_2|\approx 1$ 是随机采样伪影。

D26-L1~L4 **已证**

$R_{\min}$ 有限域循环结构

周期 $= \text{ord}_p(6)$ ；映射 $O \rightarrow R_{\min}(O) \bmod p$ 是双射。

证明：代数数论。解释了“7 编码 O 奇偶性”的根因。

S-E2 **升级** **已证**

**v_2 序列 dyadic 谱闭式 (原 $\rightarrow$ **)

$$G[k] = \sum_{i=1}^{\wedge\{K\}} 1[(N/2^i)|k] \cdot (N/2^i) \cdot \omega^{k\cdot e_i} + \omega^{k\cdot e_{\text{base}}}, \text{ 其中 } e_i=(2\cdot 4^{i-1}-2)/3.$$

证明：Mahler/2-kernel 生成函数推导。N=256 全 k 核对 $\text{max_diff}=1.6\text{e-}14$ 。

S-G1~G3 **已证**

2^{K-1} 增长相谱定理

$$T^{2^m}(2^{K-1})=3^m\cdot 2^{K-m}-1$$
；对数高度谱为纯 Nyquist 线。LTE 延长至 $2+v_2(K)$ 步。

证明：代数闭式 + LTE 引理。提供任意长可证轨道段。

S-I1~I4 已证

Walsh-Hadamard 谱闭式

ramp 的 WHT 精确闭式、折叠公式、分块常值支撑定理、Haar 细节恒等式。

证明： 沃尔什函数 = 2-adic 特征标，逐点恒等式 + 独立重算。

S-L3 已证

v_2 平衡引理

任意 2^m 连续奇指标块上， (v_2-2) 的和 = $v_2(3j_0+2)-m-1$ 。

证明： 模 2^m 完全剩余系双射。严格证明 S-J1 的 4^{-1} 反比律机制。

T1, T2, M1, P-Conway 已证

遍历论 / 2-adic / 不可判定性

Tao 2019 几乎处处有界；Terras 1976 几乎处处下降；T 在 Z_2 上保 Haar；Conway 1972 广义 Collatz 停止问题不可判定。

证明： 文献标准定理，状态与公开文献一致。

第二部分 · 条件已证命题 (依赖 Collatz 弱形式)

Lemma 4 / 5 条件

Assani Claim (三角形下降猜想)

非 leftmost 三角形节点迭代下降到 $< \text{root}$ 。核心部分 ($i \geq 1$) 已证； $i=0$ 依赖 Collatz 弱形式。

证明状态： Lemma 3 代数可证； $i=0$ 右边界点未覆盖。

P12-type 条件

Assani 定理4.2

非 Haar T-不变概率测度存在性 $\Leftrightarrow$ Collatz 猜想。

证明状态: Assani 文献, power-bounded 与猜想等价。

第三部分 · 已证伪 & 失败方向

E1  **错误** $T(2\cdot\text{root}-2) = \text{root}-1 \neq \text{root}$ (代数事实) 。

E2  **错误** $O=41$ 非 $\log_2 3$ 连分数收敛子。

F1  **失败** 中间步骤 S/O 不等式 (反例 $n=100, n=27$) 。

F7  **失败** Markov 链谱隙 (确定性置换矩阵无谱隙, D25 否定) 。

第四部分 · 数值发现的新规律 待严格化)

S-F3  **数值**

谱困难分解: 残差为宽带连续谱

非 dyadic 残差由奇步递推 (3-膨胀项) 独占; $N=20000$ 定量: 残差占能量 90.5%, dyadic 格线为离散峰叠加。

意义: “Collatz 难在 $3n+1$ 步”的频谱精确定位。

S-F5 / S-L4  **数值**

残差长记忆 (Hurst > 0.5)

σ 去趋势残差自相关不衰减 ($\rho(4096)=0.18$) , $H=0.608$; Wiener 绝对可和判据不适用。

S-H1 / S-L2  **数值**

纯 L 3-adic 梳状谱 + 载体定位

纯 L 流峰位于 $f=(3/80) \cdot j$ 。梳由块长序列的根序结构承载，块内 σ 值贡献连续谱。

S-J2 数值

σ 非 3-adic 连续 (否证性)

$\bmod 3^j$ 类均值极差随 j 增长 (斜率 +0.886)，无固定 3-adic 极限点。

S-K2 数值

阶梯居所否证

625-格阶梯并非 $+v_2$ 可剥离部分；剥离后峰仍在 (占比 $0.095 \rightarrow 0.110$)，阶梯源自奇核盖印几何。

S-L5 数值

跨基特征标谱不对称

3-adic 格能量占比 $3.0e-5$ ，比 2-adic 同型格 (0.033) 低三个数量级 $\Rightarrow$ 结构定量地纯 2-adic。

第五部分 · 开放问题 未解决

O1  开放 Assani Claim 的 $i=0$ 情况 (右边界点) 依赖 Collatz 弱形式。

O5  新增  开放 **谱残差与循环的等价性**：若 $\sigma(n)$ 的非 dyadic 谱残差消失 (σ 为严格 2-regular)，能否推出唯一循环？反之，非平凡循环是否必然蕴含 S-F3 残差？双向均未证。

O3 ? 开放 Leftmost branch 行为 (纯 L 序列是否总下降) ——S-H 提供谱学不变量候选。

O2 / O4 ? 开放 非 Haar 不变测度存在性; $S_{\min}$ 精确下界。

✦ **修正记录 (2026-09-05)** : P32 从  降为  (等价于无整数环, 属条件结果) ; S-E2 从  升级为  (已提供完整闭式推导) ; S-F1/S-K1 保留  但标注“观察级/初等对齐”; 新增 O5 谱残差等价性猜想。

总计: 严格已证 40+ · 条件 4 · 数值观察 18 · 开放 5 · 错误/失败 10